

实验数据记录

记录原则：只保留可复核的实验协议与数据、直接观察到的现象，以及当前数据足以支持的推论。不记录尚未执行的计划、假设性的正反结果或未经数据验证的机制。

2026-08-20：CIFAR-100 Class-in-Class 三臂实验

实验协议

- 代码基础：CV-DD 原生 SRe²L++ pipeline。
- 下游任务：CIFAR-100 官方20路 coarse classification。
- 三臂总预算均为500张 synthetic images。
- Recovery seeds：41, 42, 43；三臂按 seed 配对。
- Teacher、patch、FKD 与 student seed 固定为 42。
- Student initialization 固定，因此实验方差只覆盖 recovery seed。

Arm	Recovery 标签空间	预算	合并方式
Baseline	20个 coarse classes	20 × IPC25 = 500	无需合并
Random	每个 coarse 内随机均分为5个 pseudo classes，共100类	100 × IPC5 = 500	每5个 pseudo classes 合并回父 coarse
Oracle	100个官方 fine classes	100 × IPC5 = 500	按官方 fine-to-coarse 层级合并

Recovery batch 对齐：

- 三臂均为 batch size 100，共5个 recovery batches。
- Baseline 每个 batch：20个 coarse classes × 每类5张。
- Random/Oracle 每个 batch：100个临时 classes × 每类1张。
- 每个 batch 均覆盖100%临时标签空间；总图数、batch 数和每张图优化步数相同。

共同训练参数：

阶段	参数
Teacher	CV-DD CIFAR ResNet18；Adam；lr 0.001；weight decay 1e-4；BS512；200 epochs；cosine scheduler
Patch	RDED-style medium 2×2；每类100张候选图；每图5 crops；patch seed42
Recovery	CE + r_bn × L_BN；Adam lr 0.25；betas (0.5,0.9)；r_bn=0.01；first-BN multiplier10；4000 iterations/batch
Relabel	同一个真实 coarse20 ResNet18；cifar20 logits；BS16；300 epochs；CutMix；temperature20；FP16

阶段	参数
Post-eval	随机初始化 ResNet18； student seed42； AdamW lr 1e-3； weight decay 0.01； BS16； 300 epochs； cosine eta1

Random partition：

- Partition seed： 42。
- 每个 coarse class 的2500张训练图随机无放回均分为5组，每组500张。
- 每个 coarse class 的500张测试图独立随机均分为5组，每组100张。
- 数据转换不读取官方 fine labels。

Teacher 数据

Teacher	Native label space	Train Acc	Train Loss	Native-label Test Acc	Test Loss
Fine100 ResNet18	100-way official fine	99.982%	0.001096	74.920%	1.160913
Coarse20 ResNet18	20-way official coarse	99.994%	0.000338	82.430%	0.908897
Random100 ResNet18	100-way random pseudo	99.968%	0.002518	15.150%	5.905313

口径说明：Fine100 的74.920%是100路 official fine exact accuracy； Random100 native test 的15.150%是100路 random pseudo exact accuracy。 Hierarchy collapse 结果单独记录如下。

Fine100 hierarchy audit：

Split	Native Fine100 Top-1	Collapsed Coarse20 Top-1	Native/Coarse 比率	Within-parent entropy
Train	99.982%	99.994%	99.988%	0.0018
Test	74.920%	83.590%	89.627%	0.1806

Random100 hierarchy audit：

Split	Pseudo100 Top-1	Collapsed Coarse20 Top-1	Pseudo/Coarse 比率	Within-parent entropy
Train	99.968%	99.994%	99.974%	0.0082
Test	15.150%	74.920%	20.222%	0.4979

五个 pseudo groups 的最大均匀熵为 $\log(5)=1.6094$ 。

直接现象：

- 三个 Teacher 的训练准确率均超过99.96%。
- Coarse20 Teacher test accuracy 为82.43%， Fine100 Teacher test accuracy 为74.92%。
- Fine100 Teacher 按官方 hierarchy 合并概率后的 coarse20 test accuracy 为83.59%。

- Random100 Teacher 的 exact pseudo-label test accuracy 为15.15%，但将每5个输出的概率合并后，coarse20 test accuracy 为74.92%。
- Random100 test 的 pseudo/coarse 命中比为20.22%，接近五选一的20%。
- Random100 test within-parent entropy 为0.4979，低于最大均匀熵1.6094。

可支持推论：

- Random100 Teacher 学到了可泛化的父 coarse 信息，但没有学到可泛化的随机组号。
- Random100 Teacher 对测试图的5个组内 heads 输出并非均匀分布。
- Fine100 Teacher 的官方 fine-label 概率合并后，coarse20 accuracy 高于其 native fine100 accuracy。

Recovery 数据

每个 arm 汇总 3 recovery seeds × 5 batches = 15 条 trajectories。以下为 Baseline 与 Oracle 的正式 4000步结果。

指标	Baseline	Oracle	Oracle 相对变化
Final raw CE mean	0.22551	0.00458	−97.97%
Final raw CE median	0.00191	0.00118	−38.22%
Final raw CE Q25	0.00045	0.00027	−40.00%
Final raw CE Q75	0.05009	0.00254	−94.93%
Final CE / initial CE mean	0.06956	0.00095	−98.63%
Final CE / initial CE median	0.00056	0.00024	−57.14%
Normalized CE AUC mean	0.27147	0.13539	−50.13%
Normalized CE AUC median	0.18912	0.13357	−29.37%

Mean normalized CE AUC by recovery seed：

Seed	Baseline	Oracle	Oracle 相对变化
41	0.34165	0.14631	−57.18%
42	0.34634	0.13923	−59.80%
43	0.12642	0.12065	−4.56%

直接现象：

- Oracle normalized CE AUC 在三个 recovery seeds 上均低于 Baseline。
- Baseline final CE 分布存在较大 outlier；seed42 最大 final CE 为2.22000，而该 seed median 为 0.00964。
- Oracle final CE Q75 和 normalized CE AUC 均低于 Baseline。

可支持推论：

- 在本实验 Recovery 协议下，Oracle 的 CE 整体收敛速度快于 Baseline，终值分布也更低。

下游 Post-evaluation 数据

数值为300 epochs 中的 best coarse20 Top-1。

Recovery seed	Baseline	Random	Oracle	Random – Baseline	Oracle – Random	Oracle – Baseline
41	36.63	40.24	41.63	+3.61	+1.39	+5.00
42	36.45	39.03	39.95	+2.58	+0.92	+3.50
43	35.87	39.19	41.84	+3.32	+2.65	+5.97
Mean	36.32	39.49	41.14	+3.17	+1.65	+4.82

配对增益汇总（mean ± recovery-seed sample standard deviation）：

对比	配对增益
Random – Baseline	+3.17 ± 0.53
Oracle – Random	+1.65 ± 0.89
Oracle – Baseline	+4.82 ± 1.24

数值分解：

- Random – Baseline 占观测到的 Oracle – Baseline 均值的65.7%。
- Oracle – Random 占34.3%。

直接现象：

- 三个 recovery seeds 上均满足 Oracle > Random > Baseline。
- Random 相对 Baseline 的增益范围为+2.58至+3.61。
- Oracle 相对 Random 的增益范围为+0.92至+2.65。

可支持推论：

- 在固定 student seed42、三个 recovery seeds 的当前协议下，随机 pseudo-class 切分能够稳定提高 coarse20 下游准确率。
- 在同一协议下，官方 fine labels 相对随机 pseudo labels 仍提供额外下游增益。
- 当前数据只能覆盖 recovery-seed 方差，不能推出对其他 student、Teacher 或 partition seeds 的稳定性。

Superclass 相关性数据

绝对类内离散度定义：本 superclass 内5个 normalized fine centroids 的平均两两 cosine distance。

因变量	Pearson	Spearman
Oracle – Baseline	–0.012	–0.063
Random – Baseline	0.091	0.301

因变量	Pearson	Spearman
Oracle – Random	–0.085	–0.144

相对余量定义：

$$\text{rho} = \frac{\text{到最近其他 superclass centroid 的 cosine distance}}{\text{本 superclass 内5个 fine centroids 的平均两两 cosine distance}}$$

因变量	Pearson	Spearman
Oracle – Baseline	0.103	未记录
Random – Baseline	0.035	未记录
Oracle – Random	0.074	–0.232

直接现象：

- 已记录的 Pearson 绝对值均不超过0.103。
- 已记录的 Spearman 绝对值均不超过0.301。

可支持推论：

- 当前20个 superclass 的数据未显示绝对类内离散度或相对余量与三种下游增益之间存在较强相关关系。

Per-superclass F1 与混淆矩阵分析

F1 使用 best checkpoint 的20×20 coarse test confusion matrix 计算；每个类别同时考虑 precision 与 recall。
表中因变量为三个 recovery seeds 的 paired per-class F1 gain。

对比	Absolute dispersion Pearson	Absolute dispersion Spearman	Relative margin rho Pearson	Relative margin rho Spearman
Oracle – Baseline	–0.179	–0.182	0.192	0.273
Random – Baseline	–0.062	0.030	0.194	0.326
Oracle – Random	–0.057	–0.054	–0.046	0.021

直接现象：

- F1 gain 相关性中最大绝对 Pearson 为0.194。
- F1 gain 相关性中最大绝对 Spearman 为0.326。
- Oracle – Random 的四个 F1 相关系数绝对值均不超过0.057。
- Per-class F1 gain 在不同 superclass 之间同时存在正值和负值。

可支持推论：

- 将因变量由 per-class recall/accuracy 更换为 F1 后，当前数据仍未显示 absolute dispersion 或 relative margin rho 与下游增益之间存在较强相关关系。
- 当前 F1 数据不支持用这两个单变量解释 Oracle 相对 Random 的 superclass-level 语义残差。

Mutual-nearest superclass pair 的归一化混淆矩阵差分如下。 $\Delta L \rightarrow R / \Delta R \rightarrow L$ 为两个方向的误分类率变化；antisymmetric shift 为正表示边界移动有利于左类；symmetric change 为正表示该类别对的双向平均混淆增加。下表单位均为百分点。

Pair	Comparison	$\Delta L \rightarrow R$	$\Delta R \rightarrow L$	Antisymmetric shift	Symmetric change	Pair F1 gain mean $\pm$ SD-RMS
food_containers / household_electrical_devices	Oracle – Baseline	+6.8	–0.7	–3.8	+3.0	+3.9 $\pm$ 6.3
food_containers / household_electrical_devices	Random – Baseline	+3.5	+5.3	+0.9	+4.4	+4.9 $\pm$ 5.7
food_containers / household_electrical_devices	Oracle – Random	+3.3	–6.0	–4.6	–1.4	–1.0 $\pm$ 3.1
medium_mammals / small_mammals	Oracle – Baseline	–1.2	+0.6	+0.9	–0.3	+3.1 $\pm$ 2.2
medium_mammals / small_mammals	Random – Baseline	+2.7	–0.6	–1.6	+1.0	+3.3 $\pm$ 4.7
medium_mammals / small_mammals	Oracle – Random	–3.9	+1.2	+2.5	–1.3	–0.2 $\pm$ 4.4
non-insect_invertebrates / reptiles	Oracle – Baseline	–2.8	+2.8	+2.8	0.0	+4.1 $\pm$ 1.0
non-insect_invertebrates / reptiles	Random – Baseline	–2.9	–4.1	–0.6	–3.5	–1.7 $\pm$ 3.4
non-insect_invertebrates / reptiles	Oracle – Random	+0.1	+6.9	+3.4	+3.5	+5.9 $\pm$ 2.7
vehicles_1 / vehicles_2	Oracle – Baseline	–22.3	+20.1	+21.2	–1.1	+1.8 $\pm$ 2.8
vehicles_1 / vehicles_2	Random – Baseline	–12.4	+6.4	+9.4	–3.0	+0.9 $\pm$ 4.3
vehicles_1 / vehicles_2	Oracle – Random	–9.9	+13.7	+11.8	+1.9	+0.9 $\pm$ 5.1

直接现象：

- 当前 mutual-nearest 列表包含4个无序 superclass pairs。
- `vehicles_1` / `vehicles_2` 的三种 comparison 中，antisymmetric shift 绝对值分别为21.2、9.4、11.8点，均明显大于 symmetric change 的1.1、3.0、1.9点。
- `vehicles_1` / `vehicles_2` 在 Oracle – Baseline 下表现为 `vehicles_1→vehicles_2` 错误减少22.3点，同时 `vehicles_2→vehicles_1` 错误增加20.1点。
- Pair F1 gain 与 symmetric pair error change 的符号并不总是一致，说明类别对以外的 false positives/false negatives 也影响 F1。

可支持推论：

- `vehicles_1` 与 `vehicles_2` 先前方向相反的 per-class recall/accuracy 变化主要来自同一条类别边界的移动，应作为一个 pair-level 观测，而不是两个独立 superclass 观测。
- 当前只有4个 mutual-nearest pair-level 观测，不足以据此进行稳定的相关性估计。

产物路径

- 实验根目录： `/linxi/dataset/CV-DD/class_in_class/cifar100_v2_bs100`
- 正式日志： `/linxi/FG_DD/CV-DD/logs/cifar100_class_in_class_v2_bs100/formal_4000`
- Recovery CE： `formal_4000/recovery_ce_analysis`
- Teacher hierarchy audit： `formal_4000/teacher_random100_hierarchy_audit.json`
- 三臂与 superclass 分析： `/linxi/dataset/CV-DD/class_in_class/cifar100_v2_bs100/analysis`
- 混淆矩阵与 F1： `/linxi/dataset/CV-DD/class_in_class/cifar100_v2_bs100/analysis/confusion_f1`